目　录

1. 极限 1
1.1. 两个重要的极限 1
1.2. 最高次幂法(取高阶) 1
1.3. 等价无穷小 1
1.4. 洛必达法则 1
1.5. 左右极限 2
1.6. 函数连续 2
1.7. 函数可导 3
1.8. 间断点 3
1.8.1. 定义 3
1.8.2. 第一类间断点（极限存在） 3
1.8.3. 第二类间断点（极限至少有一个不存在） 4
2. 导数 4
2.1. 定义 4
2.2. 意义 4
2.3. 单调性 4
2.4. 极值 4
2.5. 凹凸性、拐点 4
2.6. 微分中值定理 5
2.6.1. 罗尔定理 5
2.6.2. 拉格朗日中值定理 5

ezexam

2.6.3. 柯西中值定理 5
3. 微分 6
3.1. 定义 6
4. 积分 6
4.1. 定义 6
4.2. 性质 7
4.3. 常见积分 7
4.4. 不定积分的求法 8
4.4.1. 第一类换元法 8
4.4.2. 第二类换元法 8
4.4.2.1. 分部积分法 9
4.5. 定积分 9
4.5.1. 定义 9
4.5.2. 几何意义 10
4.5.3. 性质 10
4.5.4. 牛顿 – 莱布尼茨公式 10
4.6. 积分含参 11
5. 级数的收敛、发散 11
5.1. 定义 11
5.2. 基本性质 11
5.3. 判断收敛的方法 12
5.3.1. 两个重要的级数 12
5.3.2. 交错级数：莱布尼茨审敛法 12

ezexam

5.3.3. 比值审敛法（用的最多）★★★ 12
5.3.4. 比较审敛法（比值审敛法不行才用） 13
5.4. 绝对收敛、条件收敛 13
5.5. 幂级数 13
5.5.1. 收敛半径 13
5.5.1.1. 如何求收敛半径? 13
5.5.2. 收敛域 14
6. 行列式 14
6.1. 定义 14
6.2. 性质 15
6.3. 余子式 16
6.3.1. 代数余子式 16
6.3.2. 行列式的计算方法 16
7. 矩阵 17
7.1. 定义 17
7.2. 初等矩阵 17
7.3. 对角矩阵 17
7.4. k 阶子式（有点像集合的子集） 18
7.5. 矩阵的运算 18
7.5.1. 加减 18
7.5.2. 数乘 18
7.5.3. 乘法 19
7.6. 矩阵的初等行变换 19

ezexam

7.7. 矩阵的秩 20
7.7.1. 定义 20
7.8. 转置矩阵 20
7.8.1. 定义 20
7.8.2. 性质 20
7.9. 正交矩阵 21
7.9.1. 定义 21
7.10. 对称、反对称矩阵 21
7.10.1. 定义 21
7.11. 伴随矩阵 22
7.12. 逆矩阵 22
7.12.1. 定义 22
7.12.2. 性质 22
7.12.3. 求法 23
7.12.3.1. 法一(通过初等行变换) 23
7.12.3.2. 法二(公式) 23
7.13. 特征值、特征向量 23
7.13.1. 定义 23
7.13.2. 如何求特征值、特征向量? 24
7.14. 直线在矩阵的变换下像的方程 25
8. 线性方程组的解 25
8.1. 线性组合 25
8.2. 线性相关、线性无关 25

ezexam

8.2.1. 判断方法 25
8.3. 极大线性无关组 26
8.3.1. 求法 26
8.4. 齐次、非齐次方程组的解 27
8.4.1. 方程组的通解 27
8.5. 二次型 28
8.6. 定义 28
8.7. 二次型的分类 28
8.7.1. 判断方法 29
8.8. 正交基的求法 30
9. 空间解析几何 30
9.1. 平面方程 30
9.2. 空间直线方程 31
9.2.1. 一般方程 31
9.2.2. 对称式方程（点向式方程） 31
9.2.3. 参数方程 31
9.3. 常见曲面及其方程 32
9.3.1. 球面方程 32
9.3.2. 圆柱曲面方程 32
9.3.3. 椭球面方程 32
9.3.3.1. 一般椭球面方程 32
9.3.3.2. 旋转椭球面方程 32
9.3.4. 旋转双曲面方程 32

ezexam

9.3.4.1. 单叶双曲面方程 32
9.3.4.2. 双叶双曲面方程 33
9.3.5. 圆锥面方程 33
9.3.6. 椭圆抛物面方程 33
9.3.7. 圆抛物面方程 33
9.3.8. 双曲抛物面方程 33
9.4. 旋转体的体积 34
9.4.1. 绕 x 轴旋转 34
9.4.2. 绕 y 轴旋转 34
10. 概率论与数理统计 34
10.1. 分布函数 34
10.2. 概率密度函数 35
10.3. 期望 35
10.4. 方差 35

ezexam

高等数学

1. 极限

1.1. 两个重要的极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=e$

1.2. 最高次幂法(取高阶)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_m}=\begin{cases}0 & m<n\\ \dfrac{a_0}{b_0} & m=n\\ \infty & m>n\end{cases}\tag{1}$$

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+3+\cdots+n-1}{n^2}=\dfrac{1}{2}$

1.3. 等价无穷小

(1) $x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim\log(1+x)\sim e^x-1$

(2) $1\sim\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$

(3) $a^x-1\sim x\ln a$

(4) $(1+x)^a-1\sim ax$

注: 以上只在 $x\to 0$ 时成立

1.4. 洛必达法则

【条件: 未定式】未定式指的是无法确定计算的值: 例如 $\dfrac{0}{0}$、$\dfrac{\infty}{\infty}$ 等.

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim\frac{f''(x)}{g''(x)}=\cdots\tag{2}$$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(x+1)}{x^2}\right]=\dfrac{1}{2}$

ezexam

1.5. 左右极限

左极限：$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$　　右极限：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$

极限存在的条件: $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$；

3. $f(x) = \begin{cases} x-1 & x<0 \\ 0 & x=0 \\ x+1 & x>0 \end{cases}$，判断 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 极限是否存在？若存在求出极限。

解析

【不存在】解: $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^-}(x-1) = -1 \\ \lim\limits_{x\to 0^+}(x+1) = 1 \end{cases}$　$\because \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) \neq \lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ $\therefore$ 不存在

1.6. 函数连续

【充要条件】

（1）在该点有意义

（2）左极限=右极限=该点函数值;

（3）左极限=该点函数值$\Longleftrightarrow$左连续　　右极限=该点函数值$\Longleftrightarrow$右连续

函数在某个点 x_0 处连续，$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$

4. $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & x<0 \\ 0 & x=0 \\ x\sin x & x>0 \end{cases}$，判断 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否连续?

解析

【连续】

解: $\because f(0) = 0$

$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \begin{cases} \lim\limits_{x\to 0^+}(x\sin x) = 0 \\ \lim\limits_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0 \end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0^+}(x\sin x) = \lim\limits_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}} = f(0) = 0$ $\therefore$ $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

ezexam

1.7. 函数可导

【充要条件】

（1）左右导数都存在

（2）左导数=右导数

注：可导一定连续，连续不一定可导

5. 函数 $f(x)=|x|+1$ 在 $x=0$ 处（ D ）

A. 无定义　　B. 连续　　C. 可导　　D. 连续但不可导

解析

解：连续性：$\because f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}(|x|+1)=\lim\limits_{x\to 0^-}(|x|+1)=1$

即：左极限等于右极限等于在 $x=0$ 处函数值

$\therefore$ 函数在 $x=0$ 处连续。

可导性：$\because f'(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\begin{cases}\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x+1-1}{\Delta x}=1\\ \lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\frac{1-\Delta x+1}{\Delta x}=-1\end{cases}$

左导数不等于右导数；$\therefore$ 函数在 $x=0$ 处不可导。

ezexam

1.8. 间断点

1.8.1. 定义

在非连续函数 $f(x)$ 中某点 x_0 处有中断现象，那么，x_0 就称为函数的不连续点。

1.8.2. 第一类间断点（极限存在）

（1）可去间断点（左右极限相等）

（2）跳跃间断点（左右极限不相等）

例：$x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 的可去间断点；是函数 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$ 的跳跃间断点

1.8.3. 第二类间断点（极限至少有一个不存在）

（1）无穷间断点（该点处函数极限至少有一个无穷大）

（2）震荡间断点（在该点处极限不存在，且函数值在该点附近频繁改变）

例：$x=0$ 是函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 的无穷间断点；是函数 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$ 的震荡间断点

2. 导数

2.1. 定义

2.2. 意义

2.3. 单调性

2.4. 极值

2.5. 凹凸性、拐点

设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上内存在二阶导数，则：

（1）如果在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上是凹的

（2）如果在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上是凸的

【拐点】是曲线 $y=f(x)$ 凹与凸的分界点（由凸变凹或者由凹变凸的点）

【求法】

（1）求 $f''(x)$

（2）令 $f''(x)=0$，解出此方程在区间 (a,b) 上内的实根，并求出在区间 (a,b) 上内 $f''(x)$ 不存在的点；

（3）检查 $f''(x)$ 每一个根的左右两侧的符号，若相反则该点即为拐点，若相同则不是

ezexam

6. 求函数 $y = x^3 - 3x + 5$ 的拐点

解析

解：定义域为 $\mathbb{R}$， $y' = 3x^2 - 3$，$y'' = 6x = 0 => x = 0$

$\because y'' = 6x$ 当 $x < 0$ 时， $f''(x) < 0$；当 $x > 0$ 时， $f''(x) > 0$

$f''(-1) = -6 < 0 =>$ 左侧上凸；$f''(1) = 6 > 0 \Rightarrow$ 右侧下凸 $\therefore$（0，5）即为拐点

2.6. 微分中值定理

2.6.1. 罗尔定理

设函数 $f(x)$ 满足下列条件:

（1）在 $[a, b]$ 上连续

（2）在 (a, b) 上可导

（3）$f(a) = f(b)$

则在区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ， 使得 $f'(\xi) = 0$

2.6.2. 拉格朗日中值定理

设函数 $f(x)$ 满足下列条件:

（1）在 $[a, b]$ 上连续

（2）在 (a, b) 上可导

则在区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ， 使得 $f'(\xi) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$

2.6.3. 柯西中值定理

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足下列条件:

（1）在 $[a, b]$ 上连续

ezexam

（2）在 (a,b) 上可导

（3）在 (a,b) 上 $g'(x) \neq 0$

则在区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

- 如果函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，且导数恒为 0，则函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内是常数
- 如果函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，且导数相等，则函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 (a,b) 内只相差一个常数

3. 微分

3.1. 定义

自变量 x 的增量称为自变量的微分，记作 $\mathrm{d}x$；函数 $y=f(x)$ 的微分记作 $\mathrm{d}y$， $\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$

注：在一元函数中，可微和可导是等价的

例： $\mathrm{d}(x\sin x) = (x\cos x + \sin x)\,\mathrm{d}x$

7. 求函数 $y = x^{\sin x}$ 的导数

解析

解： $\ln y = \sin x \cdot \ln x$

$$\frac{1}{y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \cos x\cdot\ln x + \sin x\cdot\frac{1}{x}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^{\sin x}\left(\cos x\cdot\ln x + \sin x\cdot\frac{1}{x}\right)$$

4. 积分

4.1. 定义

【原函数】对于 $F'(x) = f(x)$ 或 $\mathrm{d}F(x) = f(x)\,\mathrm{d}x$，称 $F(x)$ 为 $f(x)$.

【不定积分】函数 $f(x)$ 的全部原函数 $F(x)+C$ 称为 $f(x)$ 的不定积分，记作 $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C$.

ezexam

注：微分运算与积分运算互为逆运算

4.2. 性质

(1) $\int kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int f(x)\,\mathrm{d}x$

(2) $\int [f_1(x) \pm f_2(x)]\,\mathrm{d}x = \int f_1(x)\,\mathrm{d}x \pm \int f_2(x)\,\mathrm{d}x$

4.3. 常见积分

(1) $\int k\,\mathrm{d}x = kx + c$

(2) $\int 0\,\mathrm{d}x = c$

(3) $\int x^u\,\mathrm{d}x = \dfrac{x^{u+1}}{u+1} + c(u \neq 0)$ 常用：$\int \dfrac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{x} + c$、$\int \dfrac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{x} + c$

(4) $\int \dfrac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + c$

(5) $\int a^x\,\mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + c$

(6) $\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + c$

(7) $\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + c$

(8) $\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + c$

(9) $\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + c$

(10) $\int \csc^2 x\,\mathrm{d}x = -\cot x + c$

(11) $\int \sec x \cdot \tan x\,\mathrm{d}x = \sec x + c$

(12) $\int \csc x \cdot \cot x\,\mathrm{d}x = -\csc x + c$

(13) $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \arcsin x + c$

(14) $\int \dfrac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x + c$

ezexam

4.4. 不定积分的求法

4.4.1. 第一类换元法

$$\int f[g(x)]g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f[g(x)]\,\mathrm{d}g(x) = \int f(u)\,\mathrm{d}u = F(u) + c = F[g(x)] + c \tag{3}$$

8. 求积分 $\int \cos^2 x\,\mathrm{d}x$

解析

解：原式 $= \int \frac{1+\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int (1+\cos 2x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(\int 1\,\mathrm{d}x + \int \cos 2x\,\mathrm{d}x\right)$

$= \frac{1}{2}\left(x + \int \cos 2x\,\mathrm{d}x\right) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{2}\int \cos 2x\,\mathrm{d}2x\right)$

$= \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{2}\sin 2x\right) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + c$

9. $\int \frac{e^x}{1+e^x}\,\mathrm{d}x$

解析

解：原式 $= \int \frac{1}{1+e^x}\,\mathrm{d}(1+e^x) = \int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \ln|u| + c = \ln(1+e^x) + c$

10. $\int \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

解析

解：原式 $= \int e^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}(2\sqrt{x}) = -2\int e^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}(-\sqrt{x}) = -2\int e^t\,\mathrm{d}t = -2e^{-\sqrt{x}} + c$

4.4.2. 第二类换元法

- 解决对象：被积函数含有根号
- 解决思路：去根号
- 解决方法：简单根式代换

ezexam

11. $\int \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

解析

解：原式 $= \int \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}(u^2) = 2\int e^{-u}\,\mathrm{d}u = -2\int e^{-u}\,\mathrm{d}(-u)$

$= -2\int e^{t}\,\mathrm{d}t = -2e^{-\sqrt{x}} + c$

12. $\int \frac{1}{3(1+\sqrt[3]{x})}\,\mathrm{d}x$

解析

4.4.2.1. 分部积分法

13. $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$

解析

解：原式 $= \frac{1}{2}\left(x^2\ln x - \int x^2\,\mathrm{d}\ln x\right) = \frac{1}{2}\left(x^2\ln x - \int x^2\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\right)$

$= \frac{1}{2}\left(x^2\ln x - \frac{1}{2}x^2\right) + c$

14. $\int x\cdot\sin^2 x\,\mathrm{d}x$

解析

4.5. 定积分

4.5.1. 定义

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 的定积分为 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$， b 为积分上限， a 为积分下限.

ezexam

4.5.2. 几何意义

$y=f(x)$、$x=a$、$x=b$、x 轴所围成图像的面积

4.5.3. 性质

(1) $\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

(2) $\int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$

(3) $\int_a^b [f_1(x) \pm f_2(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f_1(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b f_2(x)\,\mathrm{d}x$

(4) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 通常用来处理含绝对值、分段函数

(5) 若 $f(x)$ 是奇函数 $\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$

(6) 若 $f(x)$ 是偶函数 $\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$

(7) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$

4.5.4. 牛顿 - 莱布尼茨公式

设函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)|_a^b = F(b) - F(a) \tag{4}$$

15. 计算：$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$

解析

16. 计算：$\int_{-2}^3 \sqrt{16+6x-x^2}\,\mathrm{d}x$

解析

注：用两种方法做出上面的题

ezexam

4.6. 积分含参

若 $F(x)=\int_{a(x)}^{b(x)} f(x,t)\,\mathrm{d}t$，则:

$$F'(x)=f(x,b(x)).b'(x)-f(x,a(x)).a'(x)+\int_{a(x)}^{b(x)}\frac{\partial}{\partial x}f(x,t)\,\mathrm{d}t \tag{5}$$

17. $F(x)=\int_0^x e^{x^2+t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=$ （ A ）

A. $2xF(x)+e^{2x^2}$　　B. $F(x)+e^{2x^2}$　　C. $2e^{2x^2}$　　D. e^{2x^2}

解析

解: $\because a(x)=0, b(x)=x, f(x,t)=e^{x^2+t^2}, a'(x)=0, b'(x)=1$

$\therefore F'(x)=f(x,x)\cdot 1-f(x,0)\cdot 0+\int_0^x \frac{\partial}{\partial x}e^{x^2+t^2}\,\mathrm{d}t$

$\because f(x,x)=e^{x^2+x^2}=2e^{x^2}, \frac{\partial}{\partial x}e^{x^2+t^2}=2xe^{x^2+t^2}$

$\therefore F'(x)=2xe^{x^2}+\int_0^x 2xe^{x^2+t^2}\,\mathrm{d}t=e^{2x^2}+2xF(x)$

5. 级数的收敛、发散

5.1. 定义

给定数列 $\{a_n\}$,无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 定义为 $S_k=\sum_{n=1}^{k} a_n$,若 $\lim_{k\to\infty} S_k=S$ (S 为定值)， 那么我们称无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛到 S，即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n=S$，否则称发散；若 $a_n\geqslant 0$，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数.

5.2. 基本性质

（1）设有两个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$、$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(ka_n\pm mb_n)$ 也收敛

（2）级数去掉、加上、改变有限项收敛性不变

（3）收敛级数任意加括号仍收敛，且和不变

（4） $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} a_n=0$ (通常用它的逆否命题) ★★★

ezexam

5.3. 判断收敛的方法

5.3.1. 两个重要的级数

（1）几何（等比）级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n : \begin{cases} \text{收敛} & |q| < 1 \\ \text{发散} & |q| \geqslant 1 \end{cases}$$

（2） $p-$ 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} : \begin{cases} \text{收敛} & p > 1 \\ \text{发散} & p \leqslant 1 \end{cases}$$

5.3.2. 交错级数：莱布尼茨审敛法

形如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 叫做交错级数

如果 a_n 是单调递减的正项数列，并且 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$,则级数收敛

18. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 的收敛性

解析

解：满足条件：不看分子， $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ ； 随着 n 增大 $\frac{1}{n}$ 减小 $\Rightarrow$ 收敛

5.3.3. 比值审敛法（用的最多）★★★

若 $a_n \geqslant 0$ ，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数，若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数，且 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$ ，则：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \begin{cases} \text{发散} & \rho > 1 \\ \text{收敛} & \rho < 1 \\ \text{无法判断} & \rho = 1 \end{cases} \tag{6}$$

注：该方法特别适用于含有阶乘、指数等项的级数

19. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 的收敛性

解析

解： $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{(n+1)!} \div \frac{1}{n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1 \Rightarrow$ 收敛

ezexam

5.3.4. 比较审敛法（比值审敛法不行才用）

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数，大收敛 $\Rightarrow$ 小收敛；小发散 $\Rightarrow$ 大发散

5.4. 绝对收敛、条件收敛

（1）如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛

（2）如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛

（3）如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛

5.5. 幂级数

形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的级数称为幂级数，其中 a_n 是系数序列；x_0 是常数

5.5.1. 收敛半径

收敛半径 R (非负实数)是指幂级数的收敛性的一个度量。具体来说：

$$\text{存在一个}R\text{(可能为 0 或 }+\infty\text{）对任意的 }x \Rightarrow \begin{cases} \text{在该点发散} & |x - x_0| > R \\ \text{在该点绝对收敛} & |x - x_0| < R \\ \text{收敛性需要单独判断} & |x - x_0| = R \end{cases} \tag{7}$$

5.5.1.1. 如何求收敛半径?

（1）比值判别法 ★★★

$$\text{若} \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L, \text{则}, R = \frac{1}{L} \tag{8}$$

注：若 $L = 0$，则 $R = +\infty$；若 $L = +\infty$，则 $R = 0$；

（2）根值判别法

$$\text{若} \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L, \text{则}, R = \frac{1}{L} \tag{9}$$

注：上述两种方法还可以判断收敛性

ezexam

5.5.2. 收敛域

指的是使无穷级数收敛的所有点的集合。对于一般的无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$，收敛域是由那些使得级数收敛的 x 值组成的集合。例如，对于调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$，由于它是发散的，因此其收敛域为空集。

收敛域 = 收敛区间 + 端点处的收敛性判断。 收敛区间是 $(x_0 - R, x_0 + R)$，端点 $x = x_0 \pm R$ 处要单独代入原级数，判断是否收敛(可能条件收敛、绝对收敛或发散)。

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n (a_n \neq 0)$ 收敛域的一般方法:

（1）先求收敛半径

（2）讨论端点的收敛性

20. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 的收敛区间

解析

解: $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{x^{n+1}}{x^n} \right| = |x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$

$\lim_{n\to\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 发散; $\lim_{n\to\infty} \sum_{n=1}^{\infty} 1^n = \infty$ 发散 $\therefore$ 收敛域为（-1, 1）

ezexam

6. 行列式

6.1. 定义

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{22} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{10}$$

左上到右下称为主对角线；右上到左下称为副对角线

【单位行列式】主对角线全是 1，其余全是 0； 二阶: $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ 三阶: $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

【三角行列式】（上三角：主对角线下方全为 0；下三角：主对角线上方全为 0）等于其主对角线元素的乘积。

注：行列式是一个算式，计算结果是一个数；矩阵只是一个数表；行列式行和列必须一致，比如两行两列，矩阵行列可不一致；双竖线围起来则为行列式，矩阵是括号

6.2. 性质

（1）行列式转置，值不变（行列对调）

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \tag{11}$$

（2）互换两行（列），值变号

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \end{vmatrix} \text{ 或 } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} \tag{12}$$

（3）某一行（列）$\times k$ = 行列式 $\times k$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4\times 2 & 3\times 2 & 1\times 2 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 2\times\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} \tag{13}$$

（4）若行列式中有一行（列）为 0，则行列式值为 0

（5）行（列）相同或成比例，则行列式为 0

（6）把某一行（列）的倍数加到另一行（列），行列式的值保持不变（常用来化成上三角型计算）

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4+2 & 3+4 & 1+6 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 7 & 7 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} \text{（第一行 2 倍加到第二行）} \tag{14}$$

（7）行列式的乘法 (两个同阶方阵乘积)

$$\det(AB) = \det(A)\times\det(B) \tag{15}$$

ezexam

6.3. 余子式

对于一个 $n \times n$ 的矩阵 A，其元素 a_{ij} 的余子式（minor）是指从矩阵 A 中删除第 i 行和第 j 列后剩下的 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵的行列式。换句话说，a_{ij} 的余子式 M_{ij} 是通过移除包含 a_{ij} 的行和列后剩余元素构成的较小矩阵的行列式。例如，给定一个 3×3 矩阵 A，要找到元素 a_{23} 的余子式，你需要移除第 2 行和第 3 列，并计算剩余 2×2 矩阵的行列式。

6.3.1. 代数余子式

代数余子式（cofactor），记作 C_{ij}，是在余子式的基础上引入的一个符号因子。具体来说，a_{ij} 的代数余子式定义为:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \times M_{ij} \tag{16}$$

这里，M_{ij} 是 a_{ij} 的余子式。这个公式中的 $(-1)^{i+j}$ 部分根据 $i+j$ 的奇偶性来决定代数余子式的符号：如果 $i+j$ 是偶数，则代数余子式具有与原余子式相同的符号；如果是奇数，则代数余子式带有相反的符号。

21. 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}$ 的代数余子式 C_{21} 值为 2，求 a 的值

解析

解：$C_{21} = -M_{21} = 4a - 10 = 2 \Rightarrow a = 3$

6.3.2. 行列式的计算方法

（1）三角行列式法

【三角行列式】（上三角：主对角线下方全为 0；下三角：主对角线上方全为 0）等于其主对角线元素的乘积。

（2）按行或列展开

A_{in}：代数余子式

$\det(A) = A_{i1} + A_{i2} + \cdots + A_{in}$ (按第 i 行展开)

ezexam

$\det(A) = A_{j1} + A_{j2} + \cdots + A_{jn}$ (按第 j 列展开)

22. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$ （化为上三角行列式计算）

解析

解：原式 =

23. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ （化为上三角行列式计算）

解析

解：原式 =

7. 矩阵

7.1. 定义

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_1n \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_2n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \tag{17}$$

单位矩阵：主对角线全是 1，其余全是 0； 二阶：$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 三阶：$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

7.2. 初等矩阵

【单位矩阵】经过一次初等行变换（或初等列变换）得到的矩阵

7.3. 对角矩阵

主对角线上的元素可以为 0，也可以不为 0，但其它元素全为 0 的矩阵

ezexam

7.4. k 阶子式（有点像集合的子集）

在矩阵中，k 阶子式是指从矩阵中选取 k 行和 k 列，然后计算这些行和列交叉点的元素构成的 k 阶方阵的行列式

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \text{一阶子式有：} |a|、|b|、|c|、|d|；\text{二阶子式只有：} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \tag{18}$$

7.5. 矩阵的运算

7.5.1. 加减

【记作】 $A+B$、$A-B$

24. $A=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ 求 $A+B$、$A-B$

解析

解：$A+B=\begin{pmatrix} 2+1 & 3+0 & 3+2 \\ 1+1 & 1+3 & 0+4 \\ 2-1 & 2+3 & 1+0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

$A-B=\begin{pmatrix} 2-1 & 3-0 & 3-2 \\ 1-1 & 1-3 & 0-4 \\ 2+1 & 2-3 & 1-0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -4 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

注：只有当两个矩阵是同型矩阵时，这两个矩阵才能进行加减

7.5.2. 数乘

【记作】 λA 或 $A\lambda$

25. $A=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，求 $2A$

ezexam

解析

解：$2A=\begin{pmatrix}2\times2 & 2\times3 & 2\times3\\ 2\times1 & 2\times1 & 2\times0\\ 2\times2 & 2\times2 & 2\times1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 6 & 6\\ 2 & 2 & 0\\ 4 & 4 & 2\end{pmatrix}$

7.5.3. 乘法

【记作】AB；【读作】A 左乘 B 或 B 右乘 A

26. $A=\begin{pmatrix}2 & 3 & 3\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & 2 & 1\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 1 & 3 & 4\\ -1 & 3 & 0\end{pmatrix}$，求 AB、BA

【乘法规则】A 的第 i 行和 B 的第 j 列对应元素相乘的和，得到 AB 的第 i 行第 j 列数 比如：

A 的第 1 行和 B 的第 1 列对应元素相乘的和，得到 AB 的第 1 行第 1 列数 即：

$2\times1+3\times1+3\times(-1)=2$

A 的第 2 行和 B 的第 2 列对应元素相乘的和，得到 AB 的第 2 行第 2 列数 即：

$2\times0+3\times3+3\times3=18$ 接下来，所有的以此类推得到最后的结果

解析

解：$AB=\begin{pmatrix}2 & 3 & 3\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 1 & 3 & 4\\ -1 & 3 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 18 & 16\\ 2 & 3 & 6\\ 3 & 9 & 12\end{pmatrix}$

$BA=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 1 & 3 & 4\\ -1 & 3 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 3 & 3\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 7 & 5\\ 13 & 14 & 7\\ 1 & 0 & -3\end{pmatrix}$

注：矩阵运算没有交换律，简单理解就是前后顺序不能颠倒

7.6. 矩阵的初等行变换

（1）互换两行

（2）以数 k 乘以某一行

（3）把某一行的 k 倍加到另一行上

ezexam

注：经过行变换后矩阵的秩始终不变

7.7. 矩阵的秩

7.7.1. 定义

记法：对于矩阵 A 的秩： $R(A)$

求法：通过初等行变换将给定矩阵化为行阶梯形矩阵，则其中非零行(不全为 0)的行数即为该矩阵的秩

矩阵的秩本质：是线性方程组中有效方程的数目

27. 求矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&0&2\\1&3&4\\-1&3&0\end{pmatrix}$ 的秩

解析

解：原矩阵$=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&3&2\\0&0&0\end{pmatrix}$ 非零行有 2 行， $\therefore R(B)=2$

7.8. 转置矩阵

7.8.1. 定义

把矩阵 A 的所有行换成相应的列所得到的矩阵,叫做 A 的转置矩阵； 记法： A^T

7.8.2. 性质

（1）双重转置不变： $\left(A^T\right)^T=A$

（2）数乘的转置： $(\lambda A)^T=\lambda A^T$

（3）乘积的转置： $(AB)^T=B^TA^T$

（4）和的转置： $(A+B)^T=A^T+B^T$

（5）单位矩阵的转置： $E^T=E$

ezexam

（6）秩的不变性： $R(A)=R(A^T)$

7.9. 正交矩阵

7.9.1. 定义

设 A 为 n 阶矩阵，若 $AA^T=A^TA=E$（E 为单位矩阵）则称 A 为正交矩阵

28. 下列四个矩阵中，不是正交矩阵的是（ A ）

A. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}$

解析

解：A 选项，$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 的转置矩阵为 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$\therefore AA^T=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

B 选项，$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的转置矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore AA^T=\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\therefore$ B 错误。其它选项也是如此

ezexam

7.10. 对称、反对称矩阵

7.10.1. 定义

设 A 为 n 阶矩阵，若 $A=A^T$， 则称 A 为对称矩阵；若 $A=-A^T$， 则称 A 为反对称矩阵，反对称矩阵对角线上的元素必为零。

7.11. 伴随矩阵

求法

（1）先求出矩阵 A 的每个元素的代数余子式组成的矩阵 B；

（2）求矩阵 B 的转置矩阵 B^T 即为矩阵 A 的伴随矩阵. 表示方法： A^* 或 $adj(A)$

29. 若 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，求 A^*

解析

解：$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 各个元素的代数余子式组成的新的矩阵为：$\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$；

$\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$ 的转置矩阵为：$\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ 则 $A^*=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

7.12. 逆矩阵

7.12.1. 定义

对于 n 阶矩阵 A，若有一个 n 阶矩阵 B，使得 $AB=BA=E$（E： n 阶单位矩阵），则称 A 可逆， B 为 A 的逆矩阵 记法： $B=A^{-1}$

7.12.2. 性质

（1）唯一性：如果一个矩阵的逆存在，则它是唯一的。

（2）逆的逆： $\left(A^{-1}\right)^{-1}=A$，即矩阵的逆的逆就是原矩阵本身。

（3）转置的逆： $\left(A^T\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)T$，即矩阵的转置的逆等于其逆的转置。

（4）数乘的逆： $(\lambda A)^{-1}=\frac{1}{\lambda}A^{-1}$

（5）积的逆：如果 A 和 B 都是可逆的同阶方阵，则 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

（6）行列式的逆： $\det\left(A^{-1}\right)=\frac{1}{\det(A)}$

ezexam

（7）若 $AB = E$ 则， $B = A^{-1}$

矩阵乘法不满足交换律，因此 $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$

7.12.3. 求法

7.12.3.1. 法一（通过初等行变换）

$$(A \mid E) \to \left(E \mid A^{-1}\right) \tag{19}$$

7.12.3.2. 法二（公式）

$$A^{-1} = \frac{A^*}{\det(A)} \tag{20}$$

A^* ： 矩阵 A 对应的伴随矩阵； $\det(A)$ ： 矩阵 A 对应的行列式的值

矩阵 A 存在逆矩阵的充要条件： $\det(A) \neq 0$

30. 若 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$， 求 A^{-1}

解析

31. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$、 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ 求 $A^{-1}B^{-1}$

解析

解： $A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1} =$

7.13. 特征值、特征向量

7.13.1. 定义

一般给定矩阵 M ， 若存在一个非零向量 α 和实数 λ 满足： $M\alpha = \lambda\alpha$ ， 则 λ 称为矩阵 M 的特征值； α 为 M 属于特征值的特征向量

ezexam

注：特征值可有多个，每个特征值对应着特征向量

7.13.2. 如何求特征值、特征向量?

$$M\alpha = \lambda\alpha \to (M - \lambda E)\alpha = 0 \text{（}E\text{：单位矩阵）} \tag{21}$$

32. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的属于特征根 4 的特征向量是（ A ）

A. $\alpha = (a, a, -a), a \in \mathbb{R}$　　B. $\alpha = (2a, a, -3a), a \in \mathbb{R}$

C. $\alpha = (a, -a, a), a \in \mathbb{R}$　　D. $\alpha = (-2a, -3a, a), a \in \mathbb{R}$

解析

解：$M\alpha = \lambda\alpha \to (M - \lambda E)\alpha = 0$ 得：$M - \lambda E = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & -2 \\ -3 & -1 & -4 \end{pmatrix}$

33. 矩阵 A= $\begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征向量是 $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$,则其对应得特征值是（ B ）

A. -2　　B. 2　　C. $1 - \sqrt{3}$　　D. $1 + \sqrt{3}$

解析

34. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值的个数是（ D ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

解析

答案

35. 3 是 A 的一个特征值

（1）证明：$\frac{1}{3}$ 是 A^{-1} 的一个特征值

（2）求 $3A - 2A^{-1}$ 的一个特征值

ezexam

解 析

7.14. 直线在矩阵的变换下像的方程

36. 若 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$，求直线 $y=3x$ 在矩阵 A 所对应的线性变换作用下的像的方程

解 析

8. 线性方程组的解

8.1. 线性组合

对于给定向量组 α_1、$\alpha_2 \ldots \alpha_m$、β ,若存在一组数 k_1、$k_2 \ldots k_m$ 使得 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_m\alpha_m$ 则称向量 β 是向量组 α_1、$\alpha_2 \ldots \alpha_m$ 的一个线性组合。

8.2. 线性相关、线性无关

若存在一组不全为 0 的数 k_1、$k_2 \ldots k_m$ 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_m\alpha_m=0$，则称向量组 α_1、$\alpha_2 \ldots \alpha_m$ 线性相关，否则无关。

8.2.1. 判断方法

（1）只需要把给定的向量组成对应的行列式，看看这个行列式结果是否为 0,如果为 0 则线性相关，否则无关

（2）向量组线性相关的充要条件是：向量组的秩 < 向量个数。

（3）向量组线性无关的充要条件是：向量组的秩 = 向量个数。

（4）构造解 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_m\alpha_m=0$

37. 判断向量组 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$ 是否线性相关

ezexam

解析

38. 判断向量组 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix}$ 是否线性无关

解析

8.3. 极大线性无关组

给定一个向量集合 $S=\{v_1,v_2,...,v_n\}$，其中每个 v_i 都属于某个向量空间 V，一个极大线性无关组是一个子集 $T\subseteq S$，满足以下两个条件：

（1）线性无关：T 中的向量是线性无关的。也就是说，不存在一组不全为零的标量 k_1、$k_2...k_m$ 使得 $k_1v_{i_1}+k_{i_2}v_2+...+k_mv_{i_m}=0$ 成立，其中 $v_{i_j}\in T$。

（2）极大性：如果向 T 中添加 S 中的任何一个不在 T 中的向量，那么新的集合将不再是线性无关的。换句话说，T 是 S 的一个线性无关子集，而且是最大的，不能再增加任何 S 中的向量而保持线性无关。

8.3.1. 求法

（1）向量作列构成矩阵；

（2）将矩阵化为阶梯型矩阵；

（3）观察矩阵的非零行的首非零元素所对应的向量

（4）所对应的向量即为极大线性无关组

39. 求向量 $\alpha_1=(1,1,1)$、$\alpha_2=(0,2,5)$、$\alpha_3=(2,4,7)$ 的极大线性无关组

解析

ezexam

40. 已知向量 $\alpha_1=(2,1,-2)$、$\alpha_2=(1,1,0)$、$\alpha_3=(t,2,2)$ 线性相关

（1）求 t

（2）求出该向量组的一个极大线性无关组，并将其余向量用极大无关组表示

解析

8.4. 齐次、非齐次方程组的解

齐次方程组解的情况：$\begin{cases}\text{有唯一解} & r(A)=n \\ \text{无穷解} & r(A)<n\end{cases}$ (齐次方程组一定有解)

$r(A)$ 为系数矩阵的秩；n 是未知数的个数；

解空间：齐次方程组的所有解构成的一个向量空间；解空间的维数：$n-r(A)$

非齐次方程组解的情况：$\begin{cases}\text{无解} & (A)\neq r\left(\tilde{A}\right) \\ \text{有解}\begin{cases}\text{有唯一解} & r(A)=r\left(\tilde{A}\right)=n \\ \text{有无穷解} & r(A)=r\left(\tilde{A}\right)\neq n\end{cases}\end{cases}$

$r(A)$ 为系数矩阵的秩；n 是未知数的个数；$r\left(\tilde{A}\right)$：增广矩阵(非齐次方程组等号后面的数并到系数矩阵后组成的矩阵)的秩；

8.4.1. 方程组的通解

求法：转化为阶梯型矩阵

41. 求齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3-x_4=0 \\ x_1+2x_2+2x_3+3x_4=0 \\ 2x_1+3x_2+x_3+2x_4=0\end{cases}$ 的通解

解析

42. 求方程组 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3-x_4=1 \\ x_1+2x_2+2x_3+3x_4=-3 \\ 2x_1+3x_2+x_3+2x_4=-2\end{cases}$ 的通解

ezexam

解析

43. 解线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 1 \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3 \end{cases}$ 的通解

解析

8.5. 二次型

8.6. 定义

含有 n 个变量 x_1，$x_2 \ldots x_n$ 的二次齐次函数 $f(x_1, x_2 \ldots x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_2^2 + \ldots + a_{nm}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \ldots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$ 称为二次型,只含有平方项的二次型称为二次型的标准型（或法式）

44. 求对称矩阵 A 所对应的二次型 $\begin{pmatrix} -2 & \sqrt{3} & \frac{1}{2} \\ -\sqrt{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix}$

解析

8.7. 二次型的分类

根据标准形中特征值的符号，二次型可以分为以下几类:

（1）【正定二次型】所有特征值 $\lambda_i > 0$。

（2）【负定二次型】所有特征值 $\lambda_i < 0$。

（3）【半正定二次型】所有特征值 $\lambda_i \geqslant 0$，且至少有一个 $\lambda_i = 0$。

ezexam

(4) 【半负定二次型】所有特征值 $\lambda_i \leqslant 0$，且至少有一个 $\lambda_i = 0$。

(5) 【不定二次型】特征值既有正数又有负数。

8.7.1. 判断方法

(1) 顺序主子式法;

(2) 特征值法;

(3) 定义法 (通常都是用第一种方法)

【步骤】

(1) 根据二次型写出其对应的矩阵;

(2) 根据顺序主子式法写出对应矩阵的行列式的所有主子式(从左上角开始最 小的行列式)

(3) 主子式从左上角开始;

(4) 计算所有主子式的值;

(5) 判断主子式的值，如果都> 0,就是正定的，都< 0 就是负定的，如果即>0 又< 0 那就是不定的

45. 判断二次型 $x^2 - 3xy + y^2$ 是正定的、负定的?

解析

46. 下列多项式是正定二次型的是（ B ）

A. $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2$

B. $x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2x_3 + 5x_2^2 + x_3^2$

C. $3x_1x_2 + x_2^2 - x_3^2$

D. $3x_1x_2 + 2x_2x_3 - 4x_1x_3$

ezexam

解 析

47. 已知二次曲线 $C: 9x^2+4y^2+18x+16y-11=0$，求 C 在矩阵 $A=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$，向量 $B=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{3}\end{pmatrix}$ 经过变换 $TX=AX+B$ 下所得的方程.

解 析

8.8. 正交基的求法

【步骤】

（1）将矩阵 A 变为阶梯型矩阵；

（2）找到极大线性无关组；

（3）根据公式求出正交基 $b_1=a_1$， $b_2=a_2-\frac{a_2\cdot b_1}{b_1\cdot b_1}\cdot b_1$ b_2 即为所求。

48. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 3 & 4 & 1\end{pmatrix}$，求子空间 $A(R^3)$ 的一组正交基

解 析

9. 空间解析几何

9.1. 平面方程

若平面法向量 $n=(A,B,C)$， 平面过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$,则:

（1）点法式方程： $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$；

（2）一般方程： $Ax+By+Cz+D=0$

ezexam

49. 求过点 $(2,-3,0)$ 且以 $n=(1,-2,3)$ 为法线向量的平面的方程

解析

9.2. 空间直线方程

9.2.1. 一般方程

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases} \tag{22}$$

9.2.2. 对称式方程（点向式方程）

若直线平行于非零向量 $s=(m,n,p)$，且过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，则其方程为:

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p} \tag{23}$$

9.2.3. 参数方程

$$\begin{cases} x=x_0+mt \\ y=y_0+nt \\ z=z_0+pt \end{cases} \tag{24}$$

将 Eq - 23 = t 即可得到该参数方程

50. 直线 $l:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{-3}$ 与平面 $\alpha: x+y+z=2$ 的位置关系是?

解析

51. 直线 $l:\begin{cases} x=2+3t \\ y=-1-t \\ z=3+2t \end{cases}$ 与平面 $\alpha: 2x+8y+z=-3$ 的位置关系是?

ezexam

解析

52. 直线 $l:\begin{cases}2x+y+z=1\\x+2y-z=2\end{cases}$ 与平面 $\alpha: 3x-y+2z=-1$ 的位置关系是？夹角的正弦值？

解析

9.3. 常见曲面及其方程

9.3.1. 球面方程

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2 \tag{25}$$

9.3.2. 圆柱曲面方程

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2 \tag{26}$$

9.3.3. 椭球面方程

9.3.3.1. 一般椭球面方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \tag{27}$$

9.3.3.2. 旋转椭球面方程

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \tag{28}$$

9.3.4. 旋转双曲面方程

9.3.4.1. 单叶双曲面方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \tag{29}$$

ezexam

9.3.4.2. 双叶双曲面方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1 \tag{30}$$

9.3.5. 圆锥面方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0 \tag{31}$$

9.3.6. 椭圆抛物面方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z \tag{32}$$

9.3.7. 圆抛物面方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}=z \tag{33}$$

9.3.8. 双曲抛物面方程

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c} \tag{34}$$

注：x,y,z 这三个变量任意少一个就一定表示柱面，至于表示的是什么柱面，就看该方程在平面表示什么，比如 Eq - 26 那个圆柱曲面

53. 方程 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{4}=1$ 表示的曲面是?

解析

解：旋转双曲面

54. 方程 $\begin{cases} x=\sin\theta \\ y=-1+\cos\theta \\ z=2\sin\frac{\theta}{2} \end{cases}$ 表示的曲面的一般方程?

解析

解：

ezexam

55. 在曲面 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z=3$ 上，过点 $(3,-2,4)$ 的切平面方程为?

解析

解:

9.4. 旋转体的体积

9.4.1. 绕 x 轴旋转

$$V=\int_a^b \pi y^2\,\mathrm{d}x \tag{35}$$

9.4.2. 绕 y 轴旋转

$$V=\int_a^b \pi x^2\,\mathrm{d}y \tag{36}$$

56. 将平面曲线 $y=x^2$ 分别绕 y 轴和 x 轴旋转一周，所得旋转面分别是 S_1 和 S_2

（1）在空间直角坐标系中写出 S_1 和 S_2 的方程

（2）求平面 $y=4$ 与 S_1 所围成的立体的体积

解析

ezexam

10. 概率论与数理统计

10.1. 分布函数

对任意随机变量 X （离散或连续），其分布函数 $F(x)$ 定义为： $F(x)=P(X\leqslant x)$ 即“随机变量 X 取值小于等于 x 的概率“

10.2. 概率密度函数

仅针对连续型随机变量 X，若存在非负可积函数 $f(x)$，使得对任意实数 x，分布函数 $f(x)$ 可表示为：$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ 则 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数

核心意义：$f(x)$ 本身不代表概率（连续型随机变量取单点值的概率为 0，即（$P(X=x_0)=0$），但它描述了“概率在某点附近的密集程度“—$f(x)$ 越大，说明 X 在 x 附近取值的概率越高

10.3. 期望

性质 $E(aX+b)=aE(X)+b$

10.4. 方差

$D(X)=E\left(X^2\right)-E(X)^2$

性质

（1）$D(X+b)=D(X)$

（2）$D(aX+b)=a^2D(X)$

（3）$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

（4）$D(X|Y)=D(X)$

ezexam